Hardware

1. Completa a seguinte táboa:

Binario	Decimal	Hexadecimal
01101001	105	69
11101000	232	E8
10101100	172	AC

2. Converte as seguintes unidades:
   2 MB = ... KB 2000 KB
   10.000 KiB = ... MiB 9,77 MiB
   50 GB = ... MiB 47.683,71 MiB
   15.000 Hz = ... Khz 15 Khz
   3200 Kbps = ... MB/s 0,4 MB/s
   4 GB/s = ... Mbps 32.000 Mbps
   1.024 MB/s = ... GB/s 1,024 GB/s

3. Calcula a velocidade de transferencia de datos dos seguintes buses:
   1 bit e 100 Khz = ... Kbps 0,1 Kbps
   32 bits e 1000 Khz = ... MB/s 4000 MB/s
   1 bit e 2,4 Ghz = ... MB/s 300 MB/s
   32 bits e 66 Mhz = ... GB/s 0,000000264 GB/s

4. Calcular o “tamaño real” (en GiB) dun disco duro de 200GB.
   200 GB x 0.9313 = 186,26 GB => 173, 47 GiB

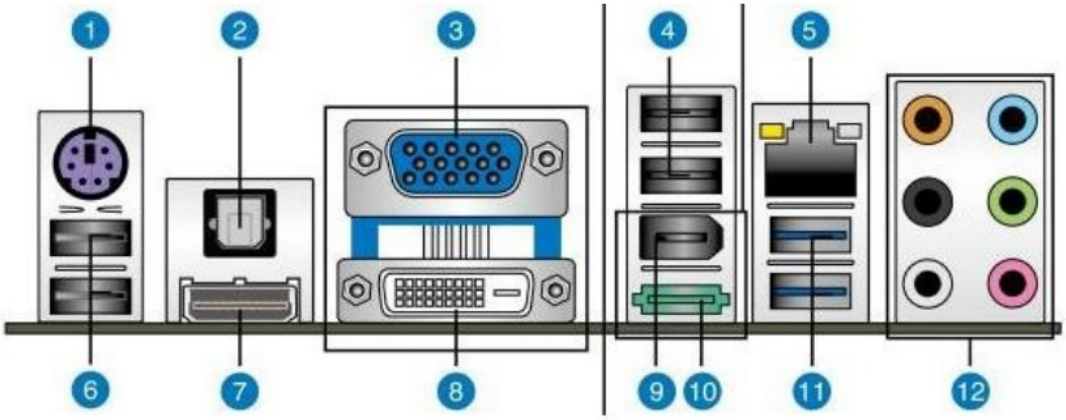
5. Calcular a memoria máxima (teórica) direccionada con 32bits.

6. O noso móbil grava vídeos cunha resolución de 320x200 con 16 bits de cor e a 20 fps. O son é mono, con calidade de 16 bits e 20 kHz. Se o móbil ten unha tarxeta de memoria de 1 GB, canto tempo de vídeo cabe nel?

7. Un disco duro Seagate de 1,5 TB ten unha potencia de traballo media de 7 W, se o temos en funcionamento as 24 horas do día, cal é o seu gasto eléctrico mensual (30 días) se a compañía eléctrica nos cobra o kWh a 0,12 euros?

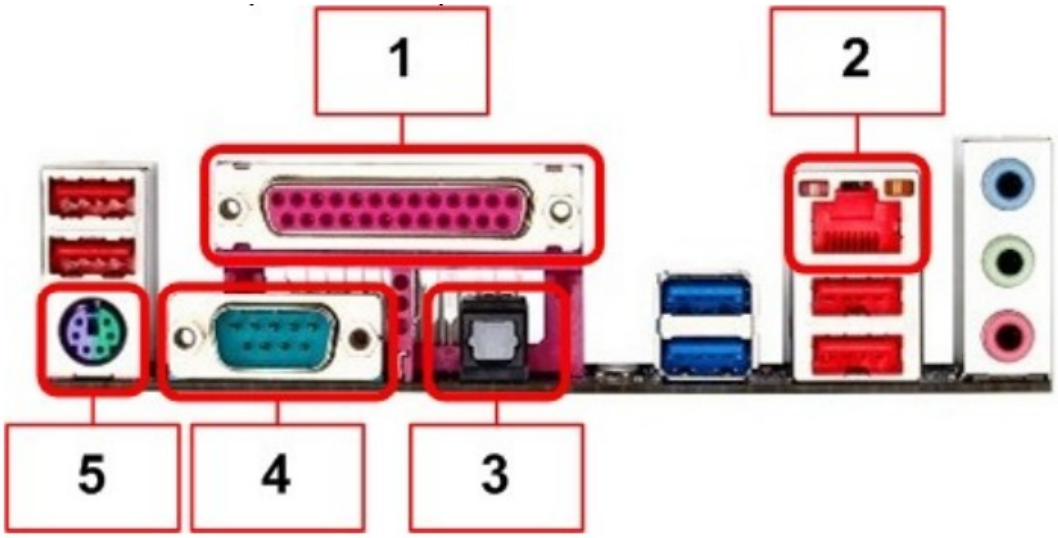
8. Un disco duro SSD, ten unha potencia de traballo media de 150 mW, se o temos en funcionamento as 24 horas do día, cal é o seu gasto eléctrico mensual (30 días) se a compañía eléctrica nos cobra o kWh a 0,12 euros?

9. Enche a seguinte táboa, nela debes indicar o nome dos conectores existentes no seguinte panel traseiro dun PC e os periféricos que habitualmente se conecten en cada un.



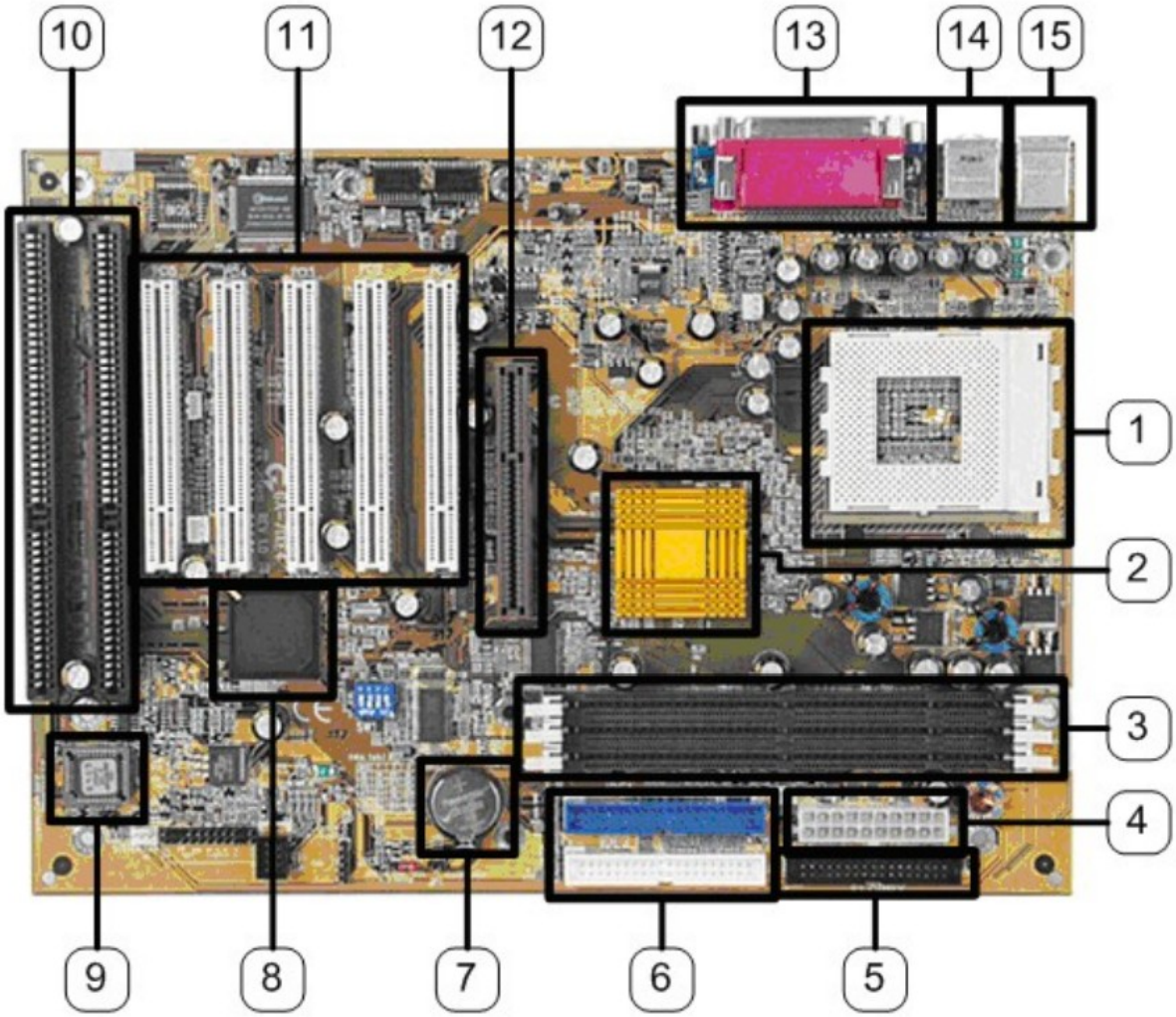
Número	Denominación	Periférico/s conectado/s
1	PS2	Teclado
2	SPDIF	Home Cinema
3	VGA	Monitor
4	USB 2.0	Teclado
5	RJ45	Router
6	USB	pendrive
7	HDMI	Monitor
8	DVI	Monitor
9	Firewire	Cámaras de vídeo
10	eSATAp	Disco duro
11	USB 2.0	Disco duro
12	Jacks	Altavoz, micrófono

10. Fai o mesmo coa seguinte placa:



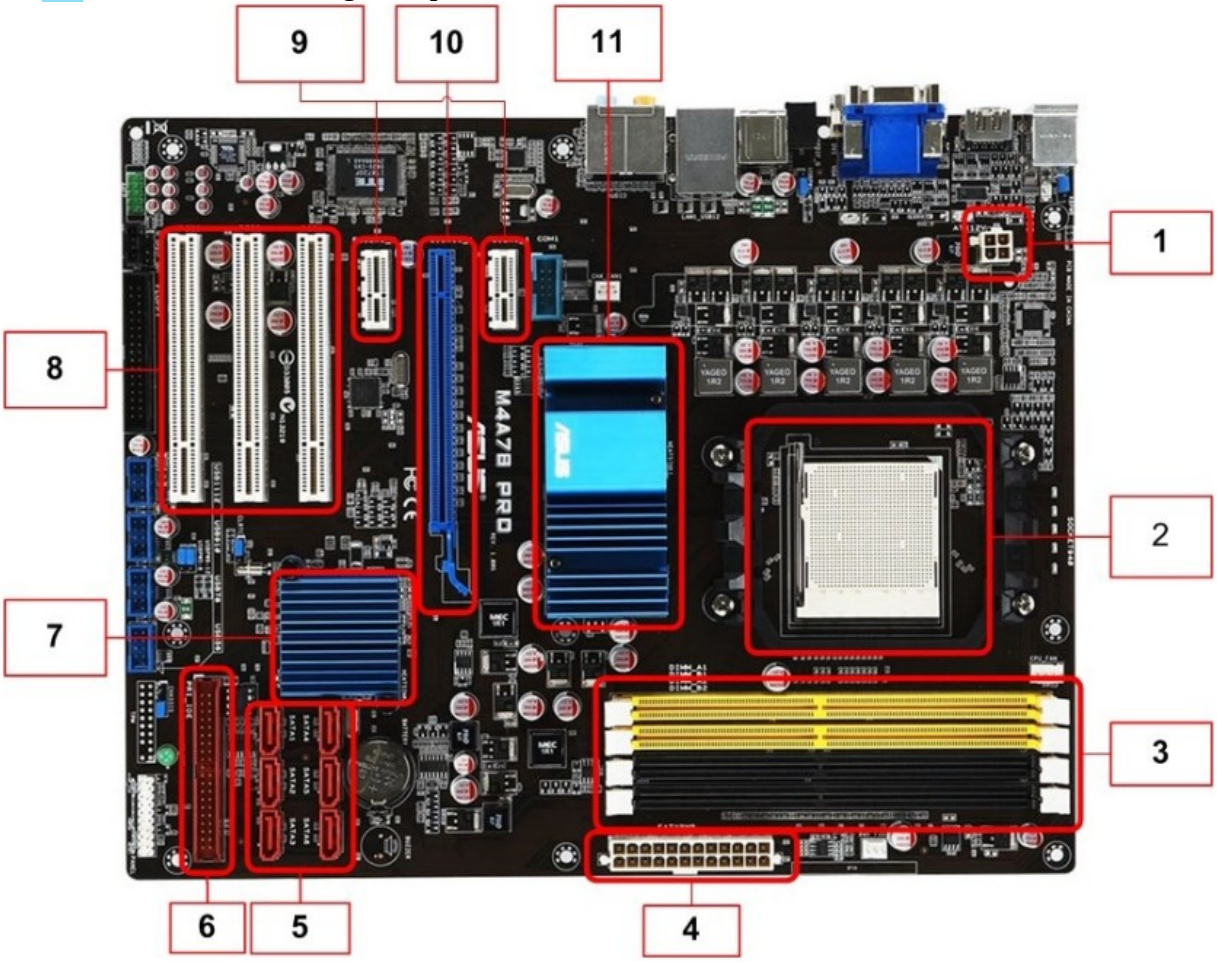
Número	Denominación	Periférico/s conectado/s
1	LPT	Impresora
2	RJ45	Router
3	SPDIF	Home Cinema
4	Puerto serie	Lector de código
5	PS2	Ratón o teclado

11. Completa a seguinte táboa:



Número	Denominación	Elemento a conectar
1	Slot microprocesador	Microprocesador
2	Chipset	
3	Slots de RAM	RAM
4	ATX	Fuente de alimentación
5	Conector flopy	Disquete
6	IDES	Discos duros
7	Pila	
8	Chipset	
9	BIOS	
10	Ranuras ISA	tarxeta gráfica
11	Ranuras PCI	Tarxeta de rede
12	AGP	Tarjeta gráfica

12. Fai o mesmo coa seguinte placa:



Número	Denominación	Elemento a conectar
1	ATX 4 pins	Ventilador Microprocesador
2	Slot microprocesador	Microprocesador
3	Slots de RAM	RAM
4	ATX 24 pins	Fonte alimentación
5	SATA	eSATA
6	IDE	Disco duro
7	Chipset	
8	Ranuras PCI	tarjeta de red
9	Ranuras PCI express	
10	Ranura AGP	tarxeta gráfica
11	Ranura M2	Disco M2

13. Cal das memorias tipo ROM ven con datos de fábrica e resulta imposible modificarllos ou borrarllos?

a. ROM
b. EPROM
c. PROM
d. EEPROM

14. Cal das seguintes memorias tipo ROM se borra con luz ultravioleta?

a. Flash EEPROM
b. EPROM
c. PROM
d. EEPROM

15. Cantas muescas ten un módulo de memoria SDRAM-DDR3?

1

16. Cal dos seguintes tipos de memoria traballa a menor voltaxe:

a. SDRAM PC133
b. DDR
c. DDR3
d. DDR2

17. Indica de que tipo son e que características teñen os módulos Kingston coa nomenclatura:

- HX316C9SRK2/16 HyperX Savage Memory Red - 16GB Kit*(2x8GB) - DDR3 1600MT/s XMP CL9 DIMM
- KVR16N11/8 Memoria RAM DDR3 KINGSTON KVR16N11/8 (1 x 8 GB - 1600 MHz - CL 11 - Verde)

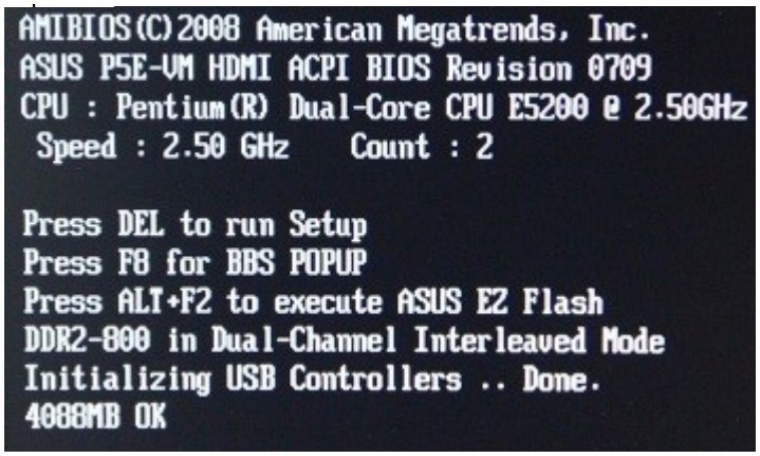
18. Calcula en MB/s a velocidade máxima posible do FSB nun sistema con dous módulos idénticos de memoria DDR-400 configurados en Dual Channel:

200

200 * 64bit = 12.800 __ 12800/8bit = 1600 __ 1600 *2 = 3200 MB/s __ 3200 *2(dual channel) = 6.400 MB/s

19. Cal é o multiplicador co que se configura un Microprocesador que ten unha frecuencia de traballo de 3GHz e que ten conectados dous módulos de memoria PC3200 de 1GB traballando a súa máxima velocidade?

20. Teniendo en cuenta la siguiente imagen del mensaje del POST de un PC, contesta los siguientes puntos:



a) Tipo de memoria que utiliza o PC (Nome en formato DDR-2------ e en formato PC-800 MHz-----)

b) Voltaxe por defecto ao que traballa ese tipo de memoria: 1.8 V normalmente

c) Tasa máxima de transferencia do bus Micro – Memoria: 4088 MB

21. Calcula a Latencia CAS en nanosegundos dun módulo DDR3-2000 con CL10: 1000 1 nanosegundo

2002/2 = 1000 __1000*10^6 = 1.000.000.000 __ 1/1.000.000.000 = 0,000000001 segundos__

0,000000001 *10^9 = 1 nanoseg.

Nota para Bea: (10^9)^-1 = es 1 / resultado de 10^9

22. En que compoñente se atopa a memoria caché?

Procesador, RAM, discos duros, discos SSD y discos M2.

23. Os conectores ATX de 20 pins teñen na versión ATX2.2 24 pins, cal é o motivo da aparición deses novos 4 pins? E o de 8?

Porque saliron novos compoñentes que precisaban de mais enerxía.

24. Forzar un microprocesador para que traballe a máis frecuencia das que indican as súas especificacións denomínase:

a. Overclocking
b. HyperTransport
c. Hyper-Threading
d. PIO

25. A velocidade de transferencia dun porto SATA 6 é de:

a. 600 MB/s
b. 600 Mb/s
c. 6 GB/s
d. 6 Gb/s

26. En cal das seguintes ranuras inserirías una tarxeta de rede actual?

a. PCI-Express x1
b. PCI-64bits
c. AGP
d. PCI-Express x16

27. Define que é un conector M.2:

Es una interfaz para dispositivos SSD, tarjetas de red, tarjetas Wi-fi, etc.

28. Se vas a utilizar a "pasta térmica", que compoñente estás a colocar?

a. Microprocesador
b. BIOS
c. Disco duro
d. RAM

29. Se dicimos que un compoñente permite "intercambio en quente" é:

a. Hot Swap
d. Hot Plug
c. Plug & Play
b. Wifi

30. Ao conxunto de chips das placas base que se encarga da comunicación cos periféricos denomínase?

a. BIOS
b. CMOS
c. South Bridge
d. North Bridge

31. Que farías si necesitas modificar algo na configuración da BIOS dun equipo e, ao acceder á SETUP BIOS, pídeche unha contrasinal e o anterior Administrador do equipo non cha proporcionou?

Flashear a BIOS.

32. Que compoñentes conectarás no conector CPU-Fan dunha placa?

O disipador de calor e o microprocesador.